

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo sulla resa complessiva della linea e sul fatto che il magazzino PF consente di livellare la produzione sui 3 anni. Poi ricavo la capacità nominale minima di A necessaria a monte.

Ragionato per 2m 12s >

Assumendo che:

- la capacità di **A** debba essere **costante nei 3 anni**;
- il magazzino PF serva a **livellare la produzione tra gli anni**;
- non ci sia scorta iniziale di PF;
- il sistema **A–N–B** sia **rigido**, quindi per A contano insieme le perdite di disponibilità/prestazione di **A e B**,

il calcolo è questo.

La produzione annua costante minima non è la media dei 3 anni, ma il massimo fabbisogno medio cumulato:

- dopo 1 anno: 200000 kg
- dopo 2 anni: $(200000 + 250000)/2 = 225000$ kg/anno
- dopo 3 anni: $(200000 + 250000 + 180000)/3 = 210000$ kg/anno

Quindi serve una produzione costante minima di **225000 kg/anno**.

Su 220 giorni/anno e 8 h/giorno:

$$\dot{m}_{PF} = \frac{225000}{220 \cdot 8} = 127.84 \text{ kg/h}$$

La resa qualità da **B e C**, con recupero del 55% dei non conformi intercettati a CQ, vale:

$$q_{BC} = \frac{0.90 \cdot 0.85}{1 - 0.55 [1 - (0.90 \cdot 0.85)]}$$

e poi va considerata anche la qualità di **P = 0.98**.

La resa complessiva "da A a prodotto finito" risulta:

$$q_{tot} = \frac{0.765}{1 - 0.55(1 - 0.765)} \cdot 0.98 = 0.86098$$

Per ottenere 127.84 kg/h di prodotto finito, il flusso "buono richiesto" a monte di A deve quindi essere:

$$\dot{m}_A^{eff} = \frac{127.84}{0.86098} = 148.48 \text{ kg/h}$$

Poiché **A–N–B** è rigido, la capacità teorica di A deve compensare disponibilità e prestazioni di **A e B**:

$$\eta_{AB} = 0.90 \cdot 0.98 \cdot 0.95 \cdot 0.97 = 0.81339$$

Quindi la **capacità produttiva minima teorica della stazione A** è:

$$C_A^{th} = \frac{148.48}{0.81339} = 182.69 \text{ kg/h}$$

Risultato: $C_A^{th} \approx 183 \text{ kg/h}$

In termini annuali equivale a circa:

$$183 \cdot 220 \cdot 8 \approx 3.22 \times 10^5 \text{ kg/anno}$$

Se vuoi, posso anche mostrarti lo stesso risultato in forma di schema di flusso con tutte le rese passo per passo.